

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6B nr. 17.6

$$\begin{aligned}s_n &= \sum_{k=1}^n k^2 (k+3) \\&= \sum_{k=1}^n (k^3 + 3k^2) \\&= \sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 \\&= \frac{n^2 (n+1)^2}{4} + 3 \frac{n (n+1) (2n+1)}{6} \\&= \frac{n^2 (n+1)^2}{4} + \frac{n (n+1) (2n+1)}{2} \\&= n (n+1) \left(\frac{n (n+1)}{4} + \frac{2n+1}{2} \right) \\&= n (n+1) \left(\frac{n (n+1) + 2 (2n+1)}{4} \right) \\&= \frac{n (n+1) (n^2 + n + 4n + 2)}{4} \\&= \frac{n (n+1) (n^2 + 5n + 2)}{4}\end{aligned}$$

Omdat n en $n+1$ opeenvolgende getallen zijn, is één van beide even.

Als n even is, dan is $n^2 + 5n + 2$ ook even.

Als n oneven is, dan is $n^2 + 5n + 2$ even.

Dus $n^2 + 5n + 2$ is altijd even.

$\Rightarrow n (n+1) (n^2 + 5n + 2)$ is deelbaar door 4

$\Rightarrow s_n \in \mathbb{N}$

References